Plataforma de apoio a licitações para pequenas e médias empresas

Rascunho de documentação do TCC. **Itens marcados "DECIDIR" exigem decisão do grupo antes de entregar.**

---

1. Escopo atualizado

Problema. Pequenas e médias empresas perdem oportunidades de licitação porque achar editais compatíveis com sua atividade e região, e acompanhar prazos, é trabalhoso nos portais.

Proposta. Aplicação web que sincroniza licitações da API pública do governo (PNCP), cruza com o perfil da empresa (CNAE e estados de atuação), avisa sobre oportunidades e permite acompanhar cada licitação até o resultado.

Dentro do escopo (MVP)

- Cadastro da empresa e do primeiro usuário (administrador). Uma empresa tem vários usuários, cada um com papel próprio (administrador, analista ou leitor), e um usuário pode pertencer a mais de uma empresa.
- Sincronização periódica de licitações e itens.
- Busca por CNAE, região, datas, valor e texto.
- Acompanhamento de licitações com histórico (inclusive quem fez cada ação) e dashboard.
- Alertas por e-mail ("jornal de licitações"), enviados aos e-mails de contato da empresa.
- FAQ, ajuda contextual e contato por formulário.
- **Dar lance real em portais de compras.** Os lances acontecem nos portais; a API pública de consulta não oferece esse envio porém desenvolveremos uma solução de simulação.

Opcional (só com o núcleo pronto): sugestão de preço por item (estatística sobre resultados históricos), documentos da empresa com alerta de vencimento, planejamento interno de proposta.

Fora do escopo

- **Convite por e-mail para quem ainda não tem conta.** No MVP, o usuário se cadastra primeiro e o administrador da empresa o vincula. Convite com link e expiração exigiria uma tabela própria.
- Sistema de tickets de suporte.
- Aplicativo mobile nativo (a interface será responsiva).
- Cobrança e planos pagos.

Hipótese central a validar: é possível casar CNAE com licitações usando termos curados por CNAE e busca textual. Métrica: precisão medida em amostra rotulada à mão (ex.: 50 licitações).

---

2. Requisitos funcionais

ID	Requisito	Prioridade
RF01	Cadastrar empresa (CNPJ, porte, CNAEs, UFs de atuação) e o primeiro usuário, que se torna administrador da empresa	Essencial
RF02	Confirmar e-mail por mensagem automática	Essencial
RF03	Autenticar (login/logout) e autorizar por papel dentro da empresa (administrador, analista, leitor); quem pertence a mais de uma empresa escolhe a empresa ativa após o login	Essencial
RF04	Recuperar senha por e-mail	Essencial
RF05	Gerenciar usuários da empresa (vincular usuário já cadastrado, alterar papel, remover vínculo)	Essencial
RF06	Gerenciar perfil da empresa (CNAEs, UFs, e-mails e telefones de contato)	Essencial
RF07	Sincronizar licitações e itens da API pública de forma periódica e idempotente	Essencial
RF08	Buscar licitações por CNAE, UF, período de propostas, data da sessão, valor e texto	Essencial
RF09	Exibir FAQ	Essencial
RF10	Exibir detalhe da licitação (datas, órgão, itens, link para o edital)	Essencial
RF11	Acompanhar licitação: marcar interesse, mudar status, anotar	Essencial
RF12	Dashboard com acompanhamentos por status, próximos prazos e histórico de eventos	Essencial
RF13	Enviar mensagem de suporte por formulário (vira e-mail)	Essencial
RF14	Configurar filtros de alerta	Importante
RF15	Enviar jornal de licitações por e-mail (diário/semanal) sem repetir licitação	Importante
RF16	Ajuda contextual nas telas (pop-ups/tooltips)	Desejável
RF17	Sugerir referência de preço por item com base em resultados históricos	Opcional
RF18	Gerenciar documentos da empresa com alerta de vencimento	Opcional
RF19	Planejar proposta interna por item	Opcional
RF20	Gerenciar a própria conta (nome, e-mail de login, senha, excluir a conta)	Importante

3. Requisitos não funcionais

Valores numéricos são propostas: **medir e ajustar**.

ID	Categoria	Requisito
RNF01	Segurança	Senhas com hash adaptativo e salt (nunca texto puro); sessões/tokens com expiração; HTTPS obrigatório

ID	Categoria	Requisito
RNF02	Segurança	Isolamento entre empresas: todo acesso a dado privado filtrado pela empresa ativa do usuário, com o vínculo (status ATIVO) conferido a cada requisição; testes automatizados provando que a empresa A não lê dado da B e que um usuário removido perde o acesso imediatamente
RNF03	Segurança	Proteção contra SQL injection (consultas parametrizadas), XSS e CSRF
RNF04	Privacidade (LGPD)	Coletar só o necessário; consentimento no cadastro; exclusão/anonimização de conta a pedido; política de privacidade
RNF05	Desempenho	Busca de licitações com resposta p95 < 1 s sobre a base de teste
RNF06	Resiliência	Sincronização tolera indisponibilidade e limite de requisições da API (retentativa com espera crescente) e registra cada execução
RNF07	Integridade	Ingestão idempotente: reexecutar não duplica dados
RNF08	Disponibilidade	Falha no envio de e-mail ou na sincronização não derruba o sistema
RNF09	Usabilidade	Interface responsiva (desktop e celular); fluxo principal (buscar → acompanhar) em até 3 cliques
RNF10	Acessibilidade	Contraste, navegação por teclado e rótulos de formulário (WCAG AA básico)
RNF11	Manutenibilidade	Esquema do banco versionado por migrations; código com testes nos fluxos críticos
RNF12	Observabilidade	Logs estruturados e histórico das sincronizações
RNF13	Portabilidade	Ambiente reproduzível (Docker Compose com aplicação e MySQL)
RNF14	Backup	Backup diário do banco, com restauração testada
RNF15	Compatibilidade	Versões atuais de Chrome, Edge e Firefox

4. MER - Modelo Entidade-Relacionamento (conceitual)

Entidades e atributos principais

- **Usuário**: nome, e-mail (login), senha, e-mail confirmado em, ativo.
- **Empresa**: CNPJ, razão social, nome fantasia, porte.
- **Contato da empresa**: e-mails (finalidade, principal) e telefones (tipo, principal).
- **CNAE**: código, descrição. **Palavra-chave de CNAE**: termo.
- **Órgão**: CNPJ, razão social, esfera.
- **Licitação**: número de controle PNCP, modalidade, situação, objeto, valor estimado, UF, município, datas (publicação, início e fim das propostas, sessão, impugnação), dados brutos.
- **Item de licitação**: número, descrição, quantidade, unidade, valor estimado, código de catálogo.
- **Filtro de alerta**: nome, palavras-chave, faixa de valor, frequência.
- **Execução de sincronização**: início, fim, status, contadores, erro.

Relacionamentos e cardinalidades

Relacionamento	Cardinalidade	Atributos do relacionamento
Usuário *atua em* Empresa	N:N	papel (administrador, analista, leitor), status do vínculo (convidado, ativo, removido)
Empresa *possui* e-mails / telefones	1:N	
Empresa *atua em* CNAE	N:N	principal
Empresa *atua em* UF	1:N	
CNAE *tem* palavras-chave	1:N	
Órgão *publica* Licitação	1:N	
Licitação *contém* Itens	1:N	
Empresa *acompanha* Licitação	N:N	status, anotações, usuário que criou
Acompanhamento *registra* Eventos	1:N	status anterior/novo, data, usuário (vazio se for evento do sistema)
Empresa *define* Filtros de alerta	1:N	
Filtro de alerta *casa com* Licitação	N:N	enviado em

Regras de negócio que o modelo impõe

1. Uma empresa tem no máximo um e-mail, um telefone e um CNAE principais.
2. O mesmo usuário pode ter papéis diferentes em empresas diferentes.
3. Quem cria um acompanhamento (ou envia um documento) precisa pertencer à empresa. O banco garante por chave estrangeira composta.
4. Uma empresa acompanha cada licitação no máximo uma vez.
5. A mesma licitação nunca é enviada duas vezes ao mesmo filtro.
6. Dados públicos (órgão, licitação, item) são compartilhados; dados privados (acompanhamento, filtros) pertencem a uma empresa.

Regras que ficam na aplicação (o banco não consegue impor): toda empresa mantém ao menos um administrador ativo; o vínculo é marcado como removido, nunca apagado, para preservar o histórico de autoria.

---

5. DER, modelo físico e protótipos

- **DER:** diagrama_licitacoes.pdf
- **Modelo físico:** `01_schema_core.sql`
- **Protótipos de telas:** pasta `design`

---

6. Convenção de nomenclatura do banco

Tabelas: `tb_` + substantivo no plural, em minúsculas (`tb_usuarios`). **Colunas:** prefixo do tipo de dado + nome no singular (`nm_usuario`).

Prefixo	Significado	Tipo MySQL	Exemplo
`id_`	identificador numérico (PK e FK)	BIGINT	`id_usuario`
`cd_`	código natural da origem	CHAR, VARCHAR, SMALLINT	`cd_cnae`
`nr_`	número	CHAR, VARCHAR, INT	`nr_cnpj`
`nm_`	nome	VARCHAR	`nm_usuario`
`ds_`	descrição, texto livre, e-mail, URL	VARCHAR, TEXT	`ds_email`
`dt_`	data	DATE	`dt_validade`
`dh_`	data e hora, sempre em UTC	DATETIME	`dh_criacao`
`vl_`	valor monetário	DECIMAL	`vl_estimado`
`qt_`	quantidade	DECIMAL, INT, BIGINT	`qt_item`
`fl_`	flag (0 ou 1)	TINYINT	`fl_ativo`
`st_`	status ou situação	ENUM, VARCHAR	`st_vinculo`
`tp_`	tipo ou categoria	ENUM, VARCHAR	`tp_papel`
`sg_`	sigla	CHAR	`sg_uf`
`hs_`	hash	CHAR, VARCHAR	`hs_senha`
`js_`	JSON	JSON	`js_payload`

Regras

- A PK numérica é `id_` + entidade no singular (`id_empresa`). A chave estrangeira repete o nome da PK que referencia; quando há papel, acrescenta-se um sufixo (`id_usuario_criacao`). PK natural usa `cd_`.
- Objetos: `fk_`, `uq_`, `ix_`, `ft_` e `ck_` + tabela sem o `tb_` + colunas sem o prefixo (`uq_usuarios_email`). Chaves estrangeiras: `fk_<filha>_<pai>`.
- Limite do MySQL: 64 caracteres por identificador.

Tabelas do núcleo (17) `tb_usuarios`, `tb_empresas`, `tb_empresas_usuarios`, `tb_empresas_emails`, `tb_empresas_telefones`, `tb_cnaes`, `tb_cnaes_palavras_chave`, `tb_empresas_cnaes`, `tb_empresas_regioes`, `tb_orgaos`, `tb_licitacoes`, `tb_licitacoes_itens`, `tb_execucoes_sincronizacao`, `tb_acompanhamentos`, `tb_acompanhamentos_eventos`, `tb_filtros_alertas`, `tb_alertas_licitacoes`.

Tabelas opcionais (6) `tb_licitacoes_itens_resultados`, `tb_cnaes_catalogos`, `tb_documentos`, `tb_acompanhamentos_documentos`, `tb_propostas`, `tb_propostas_itens`.

Custo no EF Core. O EF Core espera nomes como `Usuario` e `Nome`. Com este padrão, o mapeamento precisa ser explícito (`ToTable("tb_usuarios")` e `HasColumnName("nm_usuario")`). Se o código for gerado a partir

do banco (scaffold), as classes saem com nomes como `TbUsuario.NmUsuario`.